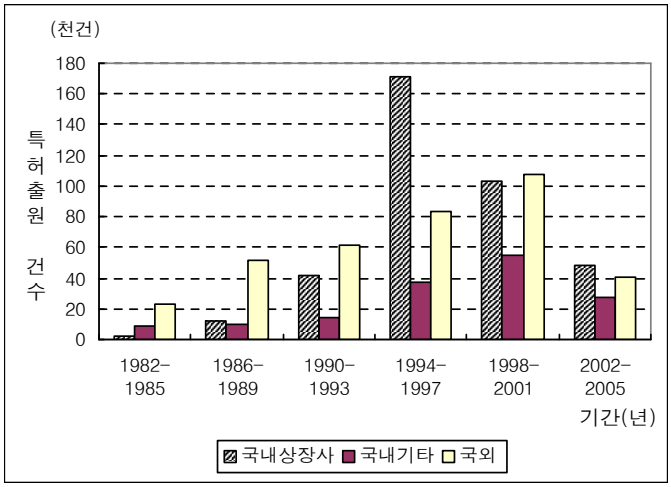
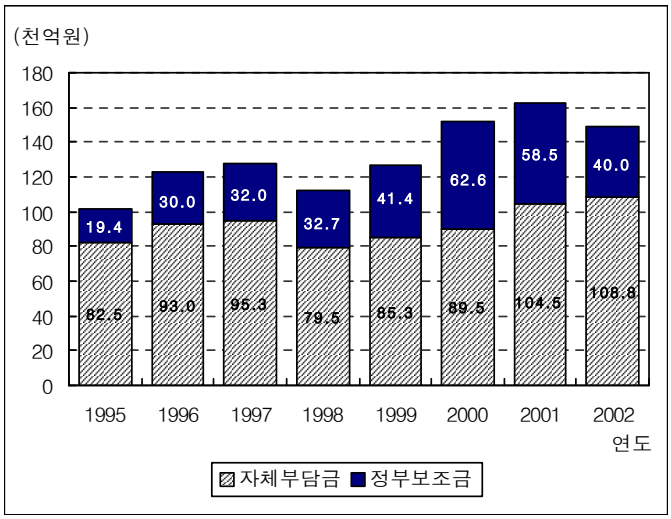
문 1. 다음 <그림>은 국내 정보통신기술 관련 연구개발 활동에 대한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<그림 1> 주체별 특허출원 현황



※ 모든 특허출원의 주체는 국내상장사, 국내기타, 국외 중 하나로 분류됨.

<그림 2> 국내 기업의 연구개발 자체부담금 및 정부보조금



※ 전체 연구개발비 = 자체부담금 + 정부보조금

<보 기>

ㄱ. 정보통신기술 관련 특허출원 전체 건수는 1994 ~ 1997년에 가장 많았고 이후 매 기간 감소하였다.

ㄴ. 1994 ~ 1997년 이후 매 기간 국내상장사의 정보통신기술 관련 특허출원 건수가 국외에 의한 것보다 많았다.

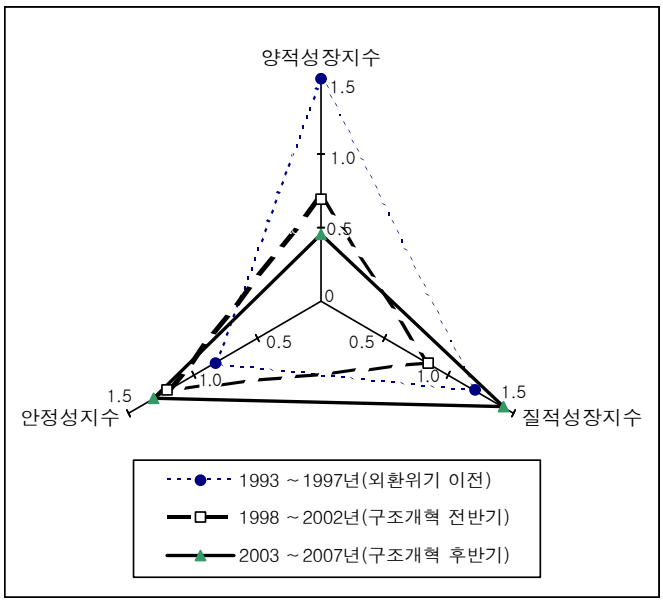
ㄷ. 전체 연구개발비에서 차지하는 국내 기업의 자체부담금 비율은 1995년 이후 2001년까지 지속적으로 상승하였다.

ㄹ. 전체 연구개발비 중 정부보조금이 차지하는 비율이 가장 높았던 해는 2000년이다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

문 2. 다음 <그림>은 외환위기 전후 한국의 경제상황을 나타낸 자료이다. 이에 대한 설명 중 옳은 것은?

<그림> 외환위기 전후 한국의 경제상황지수



① 1993년 이후 양적성장지수가 감소함에 따라 안정성지수 또한 감소하였다.

② 외환위기 이전에 비해 구조개혁 전반기에는 양적성장지수와 질적성장지수 모두 50 % 이상 감소하였다.

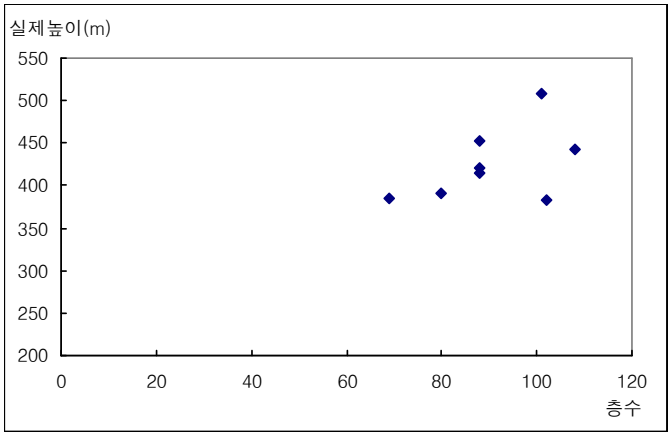
③ 세 지수 모두에서 구조개혁 전반기의 직전기간 대비 증감폭보다 구조개혁 후반기의 직전기간 대비 증감폭이 크다.

④ 구조개혁 전반기와 후반기 모두에서 양적성장지수의 직전기간 대비 증감폭보다 안정성지수의 직전기간 대비 증감폭이 크다.

⑤ 안정성지수는 구조개혁 전반기와 구조개혁 후반기에 직전기간 대비 모두 증가하였으나, 구조개혁 후반기의 직전기간 대비 증가율은 구조개혁 전반기의 직전기간 대비 증가율보다 낮다.

문 3. 다음 <그림>과 <표>는 세계 초고층 건물의 층수와 실제높이를 나타낸 것이다. 건물의 층수에 따른 예상높이를 계산하는 식이 '예상높이(m) = 2 × 층수 + 200'과 같이 주어질 때, 예상높이와 실제높이의 차이가 가장 작은 건물과 가장 큰 건물이 바르게 짝지어진 것은?

<그림> 세계 초고층 건물 층수와 실제높이의 관계



<표> 세계 초고층 건물 층수 및 실제높이

건물 이름	층수	실제높이(m)
시어스 타워	108	442
엠파이어 스테이트 빌딩	102	383
타이페이 101	101	509
페트로나스 타워	88	452
진 마오 타워	88	421
국제금융 빌딩	88	415
CITIC 플라자	80	391
선힝스퀘어	69	384

차이가 가장 작은 건물	차이가 가장 큰 건물
① 시어스 타워	타이페이 101
② 엠파이어 스테이트 빌딩	타이페이 101
③ 엠파이어 스테이트 빌딩	페트로나스 타워
④ CITIC 플라자	국제금융 빌딩
⑤ 시어스 타워	선힝스퀘어

문 4. 다음 <표>는 IT 관련 국가별 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<표 1> 2005년 IT 이용현황

(단위 : %, 천명, 천대)

이용현황 / 국가명	인터넷 이용률	인터넷 이용자수	PC 보급대수
호주	70.40	14,190	13,720
대한민국	68.35	33,010	26,201
미국	63.00	191,000	223,810
아이슬란드	87.76	258	142
일본	50.20	64,160	69,200
영국	62.88	37,600	35,890
네덜란드	61.63	10,000	11,110
프랑스	43.23	26,154	35,000

※ 인터넷 이용률(%) = $\frac{\text{인터넷 이용자수}}{\text{총 인구수}} \times 100$

<표 2> 연도별 백명당 초고속인터넷 가입자수 추이

(단위 : 명)

연도 / 국가명	2001	2002	2003	2004	2005
호주	0.9	1.8	3.5	7.7	13.8
대한민국	17.2	21.8	24.2	24.8	25.4
미국	4.5	6.9	9.7	12.9	16.8
아이슬란드	3.7	8.4	14.3	18.2	26.7
일본	2.2	6.1	10.7	15.0	17.6
영국	0.6	2.3	5.4	10.5	15.9
네덜란드	3.8	7.0	11.8	19.0	25.4
프랑스	1.0	2.8	5.9	10.5	15.2

<보 기>

ㄱ. '인터넷 이용자수'와 'PC 보급대수'의 국가별 순위는 서로 일치한다.
ㄴ. 미국의 2005년 총 인구수는 3억 명이 넘는다.
ㄷ. 2001년 대비 2002년 '백명당 초고속인터넷 가입자수' 증가율은 아이슬란드가 호주보다 높다.
ㄹ. 대한민국과 네덜란드의 2005년 전체 초고속인터넷 가입자수는 같다.
ㅁ. '인터넷 이용률'이 높은 나라일수록 'PC 보급대수'도 많다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

문 5. 다음 <표>와 <그림>은 A회사의 연도별 회계자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

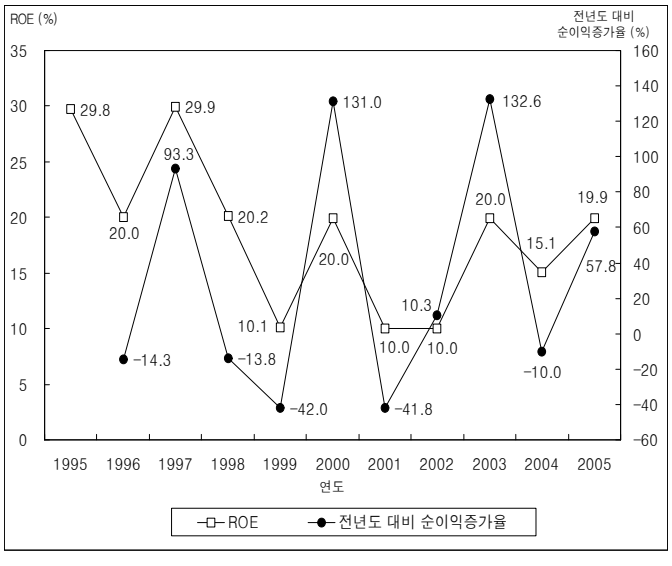
<표> A회사 기초자기자본, 순이익 및 기말자기자본

(단위 : 백만원)

연도	기초자기자본	순이익	기말자기자본
1995	100	35	135
1996	135	30	165
1997	165	58	223
1998	( )	( )	( )
1999	273	29	302
2000	302	67	369
2001	369	39	408
2002	408	43	451
2003	( )	( )	( )
2004	551	90	641
2005	641	142	783

※ 1) 당해년도 기초(期初)자기자본은 전년도 기말(期末)자기자본과 같음.
2) 기말자기자본 = 기초자기자본 + 순이익

<그림> A회사 자기자본이익률(ROE) 및 전년도 대비 순이익증가율



※ $ROE = \frac{\text{순이익}}{\frac{1}{2} \cdot (\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})} \times 100$

<보 기>

ㄱ. 전년도에 비해 순이익이 감소한 연도에는 ROE 값도 전년도보다 감소한다.
ㄴ. 순이익이 가장 큰 연도에는 ROE 값도 가장 크다.
ㄷ. 2003년도 순이익은 1998년도 순이익의 2배이다.
ㄹ. 2005년도 기말자기자본은 1994년도 기말자기자본의 7배 이상이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

문 6. 다음 <표>는 임신과 출산 관련 항목별 진료건수 및 진료비에 관한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

<표 1> 연도별 임신과 출산 관련 진료건수

(단위 : 천건)

진료항목 \ 연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005
분만	668	601	517	509	483	451
검사	556	2,490	3,308	3,715	3,754	3,991
임신장애	583	814	753	709	675	686
불임	113	254	297	374	422	466
기타	239	372	266	251	241	222
전체	2,159	4,531	5,141	5,558	5,575	5,816

<표 2> 연도별 임신과 출산 관련 진료비

(단위 : 억원)

진료항목 \ 연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005
분만	3,295	3,008	2,716	2,862	2,723	2,909
검사	97	395	526	594	650	909
임신장애	607	639	590	597	606	619
불임	43	74	80	105	132	148
기타	45	71	53	52	54	49
전체	4,087	4,187	3,965	4,210	4,165	4,634

<보 기>

ㄱ. 2000년 대비 2005년에 진료건수와 진료비 모두 가장 높은 증가율을 보인 항목은 '검사'이다.
ㄴ. 2005년에 진료건당 진료비가 가장 큰 두 항목은 '분만'과 '불임'이다.
ㄷ. 2001 ~ 2005년에 임신과 출산 관련 항목 전체의 진료건당 진료비는 지속적으로 감소하였다.
ㄹ. 2000 ~ 2005년에 매년 '분만' 항목의 진료비는 다른 모든 항목들의 진료비를 합한 금액의 2배 이상이었다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 7. 다음 <그림>과 <표>는 청에 다녀온 조선 사신의 이동경로와 구간별 숙박 일수를 나타낸 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<그림> 조선 사신의 주요 경유지



<표> 조선 사신의 구간별 숙박 일수

(단위 : 일)

구간 / 연도	한양 → 황주	중화 → 의주	책문 → 북경입구	북경	북경입구 → 책문	의주 → 중화	황주 → 한양	전체 일정
1712	7	16	29	47	27	12	5	143
1777	8	23	28	43	33	9	5	149
1803	9	24	28	37	35	9	5	147
1828	8	22	27	39	37	13	8	154

※ 위 <표>에 제시되지 않은 구간에서는 숙박하지 않았음.

<보 기>

ㄱ. 조선 사신의 전체 일정 중 중화↔의주 구간에서 숙박한 일수는 한양↔황주 구간에서 숙박한 일수보다 항상 10일 이상 많았다.

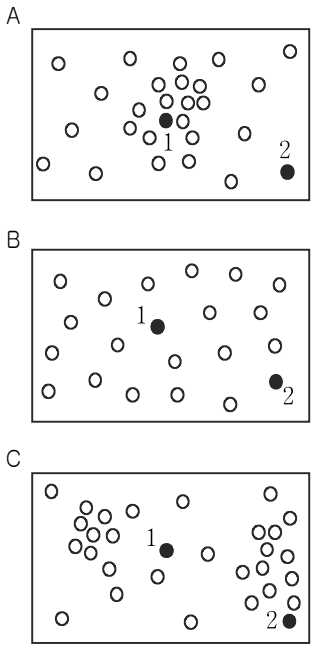
ㄴ. 조선 사신의 전체 일정 중 책문↔북경입구 구간에서 숙박한 일수가 가장 많았다.

ㄷ. 북경으로 가는 여정보다 북경에서 돌아오는 여정이 더 길었던 해에는 중화↔의주 구간에서 숙박한 일수가 조사한 다른 해의 같은 구간에서 숙박한 일수보다 많았다.

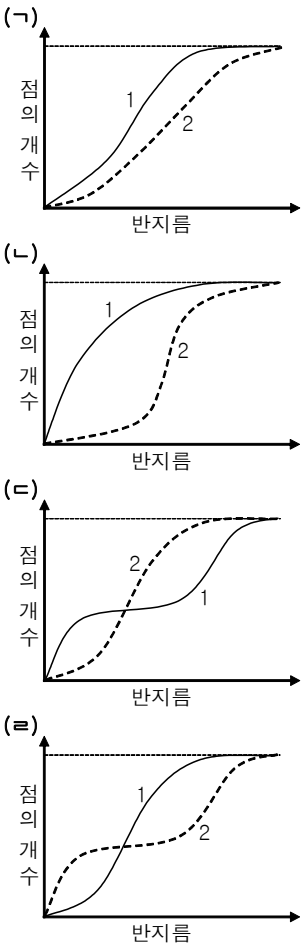
① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 8. <그림 1>은 점 분포의 세 가지 유형을 보여주고 있고, <그림 2>는 <그림 1>에 있는 두 지점 1, 2를 중심으로 각각 특정한 반지름의 동심원을 그렸을 때 포함되는 점(○)의 개수의 추세를 표현하고 있다. <그림 1>의 A ~ C를 <그림 2>의 (ㄱ) ~ (ㄹ) 중 세 개와 일대일 대응시킬 때, 가장 적절한 것은?

<그림 1> 점 분포의 세 가지 유형



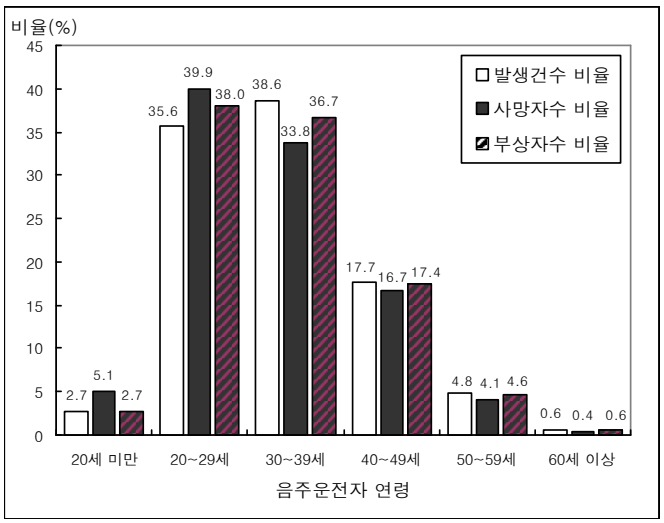
<그림 2> 반지름의 크기에 따른 점의 개수



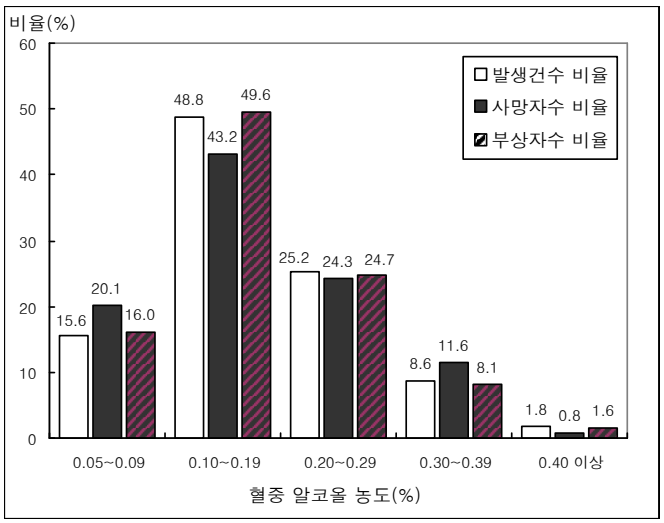
	A	B	C
①	(ㄱ)	(ㄴ)	(ㄷ)
②	(ㄱ)	(ㄷ)	(ㄹ)
③	(ㄴ)	(ㄱ)	(ㄹ)
④	(ㄴ)	(ㄷ)	(ㄹ)
⑤	(ㄷ)	(ㄱ)	(ㄴ)

문 9. 다음 <그림>은 음주운전 관련 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

<그림 1> 연령대별 음주운전 교통사고 현황



<그림 2> 혈중 알코올 농도별 음주운전 교통사고 현황



<보 기>

ㄱ. 전체 음주운전 교통사고의 2/3 이상은 20대와 30대 운전자에 의해 발생한다.
ㄴ. 60세 이상의 운전자들은 음주운전을 하여도 사고를 유발할 확률이 1% 미만이다.
ㄷ. 전체 음주운전 교통사고 발생건수 중에서 운전자의 혈중 알코올 농도가 0.30% 이상인 경우는 11% 미만이다.
ㄹ. 20대나 30대의 운전자가 혈중 알코올 농도 0.10 ~ 0.19%에서 운전할 경우에 음주운전 교통사고의 발생가능성이 가장 높다.
ㅁ. 각 연령대의 음주운전 교통사고 발생건수 대비 사망자수 비율이 가장 높은 연령대는 20세 미만이다.
ㅂ. 음주운전자 중에는 혈중 알코올 농도 0.10 ~ 0.19%에서 운전을 한 경우가 가장 많다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄴ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄹ, ㅂ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

문 10. 다음 <표>는 2002년 처리주체별 감염성 폐기물의 처리현황에 대한 자료이다. 이 자료로부터 알 수 있는 것을 <보기>에서 모두 고르면?

<표> 2002년 감염성 폐기물 처리현황

(단위 : 톤)

폐기물 종류	2001년 이월량	발생지 자체 처리	위탁 처리					미처리
			소계	소각	멸균분쇄	재활용	화장장	
합계	70	2,929	31,088	16,108	14,659	226	95	33
조직물류	4	45	877	575	0	226	76	1
폐합성 수지류 등	66	2,884	30,211	15,533	14,659	0	19	32

※ 1) 감염성 폐기물은 위탁 처리되거나 발생지에서 자체 처리되며, 미처리량은 그 다음 해로 이월됨.
2) 감염성 폐기물 처리방식에는 소각, 멸균분쇄, 재활용, 화장장이 있음.
3) 전년도로부터 이월된 폐기물은 당해년도에 모두 처리됨.

<보 기>

ㄱ. 2002년에 발생한 감염성 폐기물의 양
ㄴ. 2002년 감염성 폐기물의 처리율
ㄷ. 2002년 감염성 폐기물의 소각 처리율
ㄹ. 2002년 조직물류 폐기물의 위탁 처리율
ㅁ. 2001 ~ 2002년 감염성 폐기물 처리율 증감

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

문 11. 다음 <표>는 2005년 말 납김치 파동 전후 가정의 김치 조달경로에 대한 설문 조사 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<표> 납김치 파동 전후 가정의 김치 조달경로

(단위 : %)

파동 전 \ 파동 후	담가먹음	얻어먹음	사먹음
담가먹음	56.5	1.4	0.7
얻어먹음	7.4	27.2	0.7
사먹음	2.8	0.9	2.4

※ 김치 조달경로는 담가먹음, 얻어먹음, 사먹음으로 분류되며, 각 가정은 3가지 조달경로 중 1가지만을 선택함.

<보 기>

ㄱ. 조사대상 가정 중 86.1 %는 납김치 파동 전후의 김치 조달경로에 변화가 없다.

ㄴ. 납김치 파동 후 담가먹는 가정의 비율과 얻어먹는 가정의 비율은 파동 전에 비해 증가하였으나 사먹는 가정의 비율은 파동 전에 비해 감소하였다.

ㄷ. 납김치 파동 전 담가먹던 가정 중 90.0 % 이상은 김치파동 후에도 담가먹는다.

ㄹ. 납김치 파동 전 사먹던 가정 중 파동 후 담가먹는 가정으로 변화한 비율은 납김치 파동 전 사먹던 가정 중 파동 후 얻어먹는 가정으로 변화한 비율보다 3배 이상 크다.

ㅁ. 납김치 파동 전 얻어먹던 가정 중 파동 후 담가먹는 가정으로 변화한 비율은 납김치 파동 전 사먹던 가정 중 파동 후 담가먹는 가정으로 변화한 비율보다 크다.

① ㄱ, ㄹ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

문 12. 다음 <표>는 1916 ~ 1932년 우리나라 농가호수의 지주, 자작농, 자·소작 겸작농, 소작농 구성비에 관한 자료이다. <보고서>의 내용을 참고하여 A, B, C, D에 알맞은 농가유형을 고르면?

<표> 농가유형별 농가호수 구성비

(단위 : %)

연도 \ 농가유형	A	B	C	D
1916	20.1	2.5	40.6	36.8
1918	19.6	3.4	39.3	37.7
1920	19.5	3.3	37.4	39.8
1922	19.7	3.7	35.8	40.8
1924	19.5	3.8	34.5	42.2
1926	19.1	3.8	32.5	44.6
1928	18.3	3.7	32.0	46.0
1930	17.6	3.6	31.0	47.8
1932	16.3	3.5	25.4	54.8

※ 조사기간 동안 전체 농가호수는 변화가 없었음.

<보고서>

일제는 1918년에 완료된 토지조사 과정에서 신고주의 원칙에 따라 개인명의의 신고만 인정하고 공유지는 신고를 받아주지 않았다. 그리고 많은 농가는 복잡한 신고절차와 유언비어 등으로 신고를 하지 못하여 토지소유권을 상실하게 되었다.

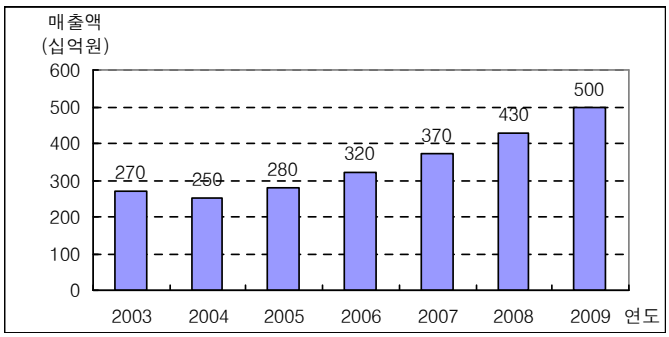
토지분배의 불균형은 계속되어 대부분의 토지를 소수집단인 지주가 차지하였으며, 과다한 소작료와 관습적인 규제로 인하여 농민계층은 해가 갈수록 어려운 처지에 처하게 되었다.

농민소유의 토지는 갈수록 줄어들었으며, 농민들은 자작농업만으로는 생계유지가 곤란하여 자·소작을 겸하는 경우가 더 많았다. 심지어, 지주의 토지에 대한 배타적 권리로 인하여 소작권을 임의로 교체당하기도 하였다. 농민들은 토지소유권뿐만 아니라 관습상의 영구경작권마저 박탈당하여 기한부계약의 소작농으로 전락하는 사례가 증가하였다.

	A	B	C	D
①	소작농	지주	자작농	자·소작 겸작농
②	자작농	지주	소작농	자·소작 겸작농
③	자·소작 겸작농	지주	자작농	소작농
④	자작농	지주	자·소작 겸작농	소작농
⑤	지주	자·소작 겸작농	자작농	소작농

※ 다음 <그림>과 <표>는 2005년 초에 조사한 한국의 애니메이션 산업에 대한 자료이다. 아래의 물음에 답하시오. [문 13 ~ 문 14]

<그림> 한국의 애니메이션 산업 매출액의 추이 및 예상액



<표 1> 부문별 한국의 애니메이션 산업 매출액

(단위 : 십억원)

부문	2003년	2004년
애니메이션 제작	257	234
애니메이션 상영	12	14
애니메이션 수출	1	2
계	270	250

<표 2> 분야별 한국의 애니메이션 제작부문 매출액

(단위 : 십억원)

분야	2003년	2004년
창작 및 판권	80	70
투자수입	1	2
제작 서비스	4	6
단순 복제	150	125
유통 및 배급	18	9
마케팅 및 홍보	4	22
계	257	234

문 13. 위 자료를 바탕으로 도출된 <결론> 중 옳은 것과 이를 도출하는데 필요한 자료가 바르게 연결된 것은?

<결 론>

ㄱ. 2005년부터 2009년까지 한국의 애니메이션 산업 매출액은 매년 동일한 폭으로 증가하는 추세를 보일 것이다.

ㄴ. 2006년 한국의 애니메이션 산업 매출액 규모는 3,000억원을 넘어서고, 2009년에는 5,000억원 규모로 성장할 전망이다.

ㄷ. 2004년 한국의 애니메이션 산업 매출액은 2,500억원으로 나타났으며, 2003년의 2,700억원과 비교하면 7% 이상 감소하였다.

ㄹ. 2004년 '마케팅 및 홍보' 분야가 한국의 애니메이션 산업 매출액에서 차지하는 비율은 9.4%이다.

ㅁ. 한국의 애니메이션 제작부문 중 2003년에 비해 2004년에 매출액이 감소한 분야는 4개이다.

	결론	자료
①	ㄱ	<그림>
②	ㄴ	<표 1>
③	ㄷ	<표 1>
④	ㄹ	<표 2>
⑤	ㅁ	<표 2>

문 14. 2004년부터 2009년까지 '창작 및 판권' 분야의 매출액은 한국의 애니메이션 산업 매출액에 대하여 동일한 비율을 유지하고, '단순 복제' 분야의 매출액은 매년 50억원씩 감소하는 것으로 가정한다. 이러한 가정 하에, '창작 및 판권' 분야의 매출액이 '단순 복제' 분야의 매출액보다 처음으로 커지는 해는?

① 2005년
② 2006년
③ 2007년
④ 2008년
⑤ 2009년

문 15. 연구원 K는 학생들의 연습횟수가 수행평가의 결과에 미치는 영향을 알아보기 위하여 A ~ D 학급 전원을 대상으로 연구하였다. 다음 <표>는 <작성요령>에 따라 연구 결과를 학급별로 작성한 것이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<작성요령>

(가) ~ (바)에는 조건에 해당하는 인원수를 기입한다. 예를 들어, 연습횟수가 1회인 학생 중, 수행평가를 통과한 학생수는 (가)에, 실패한 학생수는 (라)에 기입한다.

		연습횟수		
		1회	2회	3회
수행평가	통과	(가)	(나)	(다)
	실패	(라)	(마)	(바)

<표> 학급별 수행평가 결과

(단위 : 명)

학급	(가)	(나)	(다)	(라)	(마)	(바)	총 인원
A반	6	6	6	3	9	10	40
B반	8	7	10	2	6	8	41
C반	7	8	9	6	5	3	38
D반	3	6	7	6	8	10	40

<보 기>

ㄱ. A반의 경우 연습횟수가 많은 집단일수록 집단별 수행평가 통과율이 낮아진다.
ㄴ. A반의 전체 수행평가 통과율은 D반의 전체 수행평가 통과율보다 낮다.
ㄷ. 전체 수행평가 통과율이 가장 높은 학급은 C반이다.
ㄹ. D반의 경우 연습횟수가 많은 집단일수록 집단별 수행평가 통과율이 높아진다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 16. 다음 <표>는 어느 지역에서 세대 간 직업이동성을 알아보기 위하여 임의로 표본추출하여 조사한 자료이다. 직업은 편의상 A, B, C로 구분하였다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<표> 세대 간 직업이동성 비율

(단위 : %)

부모의 직업 \ 자녀의 직업	A	B	C
A	45	48	7
B	5	70	25
C	1	50	49

※ 1) 예를 들어, <표>에 있는 45는 부모가 A직업을 가진 사람 중에서 자녀도 A직업을 가진 사람의 비율$\left(\frac{45}{100}=0.45\right)$을 나타냄.
2) 전체 부모 세대의 직업은 A가 10%, B가 40%, C가 50%임.
3) 조사한 부모 당 자녀수는 한 명임.

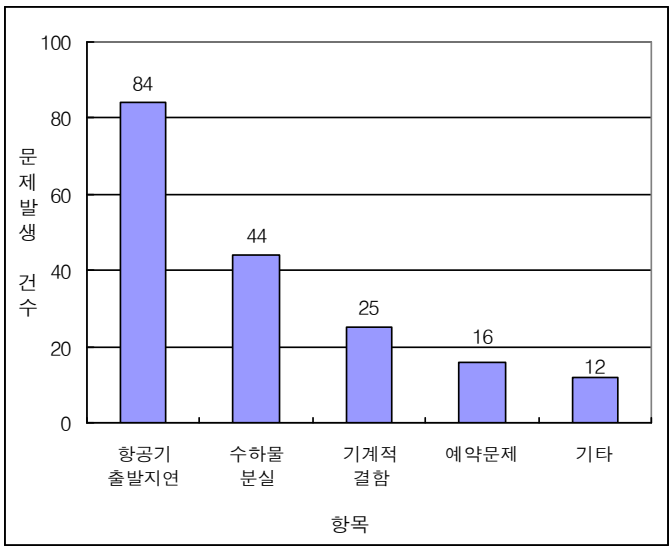
<보 기>

ㄱ. 자녀의 직업이 C일 확률은 81/300 이다.
ㄴ. 자녀의 직업이 B인 경우에 부모의 직업이 C일 확률은 구할 수 없다.
ㄷ. 부모와 자녀의 직업이 모두 A일 확률은 $0.1\times(45/100)$ 이다.
ㄹ. 자녀의 직업이 A일 확률은 부모의 직업이 A일 확률보다 낮다.

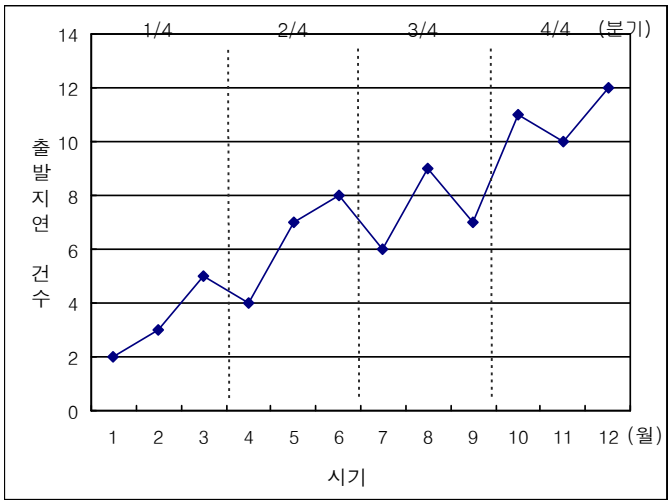
① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

문 17. 다음 <그림>은 A항공사의 2006년 품질관련 문제에 대한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<그림 1> 항목별 문제발생 건수

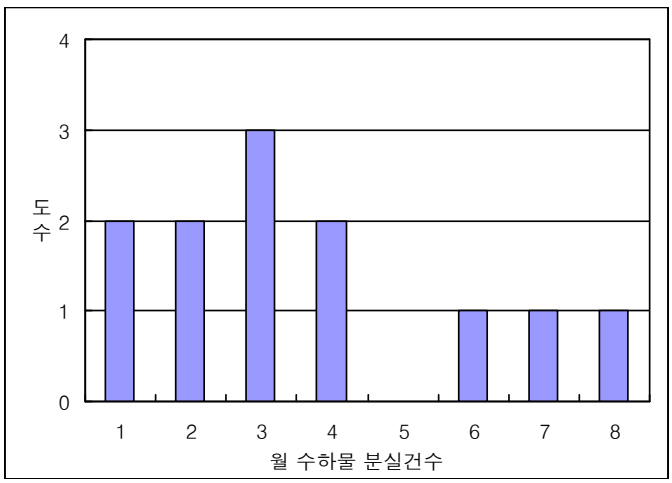


<그림 2> 월별 항공기 출발지연 건수



※ 월별 편성횟수는 250회이고, 편성된 항공기는 모두 출발하였음.

<그림 3> 월 수하물 분실건수의 도수분포도



<보 기>

ㄱ. 분기별 항공기 출발지연 건수는 지속적으로 증가하였다.
ㄴ. 2006년 중 '수하물 분실'이 한 건도 발생하지 않은 달이 있다.
ㄷ. 2006년의 월별 편성횟수 대비 정시출발 비율은 항상 95 % 이상을 유지하였다.
ㄹ. '항공기 출발지연', '수하물 분실', '기계적 결함' 항목이 전체 문제에서 차지하는 비율은 85 % 이상이었다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

문 18. 표준 업무시간이 80시간인 업무를 각 부서에 할당해 본 결과, 다음과 같은 <표>를 얻었다. 어느 부서의 업무효율이 가장 높은가?

<표> 부서별 업무시간 분석결과

부서명	투입인원 (명)	개인별 업무시간 (시간)	회 의	
			횟수(회)	소요시간 (시간/회)
A	2	41	3	1
B	3	30	2	2
C	4	22	1	4
D	3	27	2	1
E	5	17	3	2

※ 1) 업무효율 $= \frac{\text{표준 업무시간}}{\text{총 투입시간}}$

2) 총 투입시간은 개인별 투입시간의 합임.
개인별 투입시간 = 개인별 업무시간 + 회의 소요시간

3) 부서원은 업무를 분담하여 동시에 수행할 수 있음.

4) 투입된 인원의 개인별 업무능력과 인원당 소요시간이 동일하다고 가정함.

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

문 19. 다음은 우리나라 여성의 경제활동에 대한 2003년의 분석 보고서의 일부이다. 다음 보고서를 작성하는데 사용되지 않은 자료는?

<보고서>

1970년대 이후 상승해 온 여성의 경제활동 참가율은 1997년 말 IMF 외환위기로 인하여 1998년에 주춤하였으나 이후 계속 상승하고 있다. 최근에 여성의 경제활동이 증가한 것은 특히 20대 후반 여성의 경제활동 참가율이 상승하였기 때문인 것으로 추정된다.

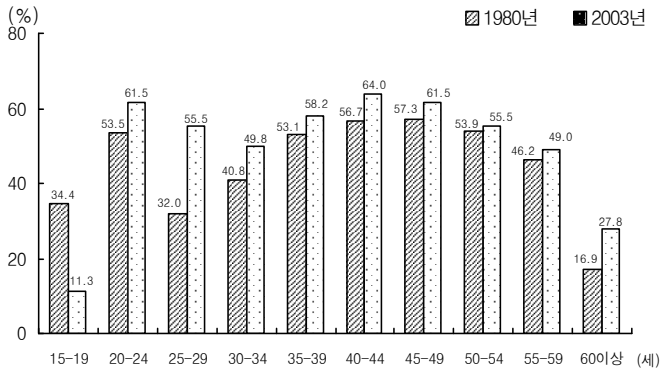
한편 2003년 여성의 경제활동 참가율을 연령별로 살펴보면, 20대 후반부터 30대 초반까지 줄어들고 30대 후반에 증가하다가 40대 후반에 다시 감소하는 M자 곡선의 형태를 보인다. 30대 초반 여성의 경제활동 참가율 감소는 30세를 전후한 여성의 출산 및 자녀양육에 대한 부담과 관련된 것으로 보인다. 특히, 이러한 경향은 여성의 경제활동 참가에 대해 긍정적이면서도 자녀양육이 주요 고려사항이 되는 사회적 분위기를 반영하는 것으로 판단된다.

① 혼인형태별 평균연령

(단위 : 세)

연도	평균 초혼연령			평균 이혼연령			평균 재혼연령		
	여성	남성	남녀차	여성	남성	남녀차	여성	남성	남녀차
1985	23.4	26.4	3.0	31.3	35.6	4.3	-	-	-
1990	24.8	27.8	3.0	32.7	36.8	4.1	34.0	38.9	4.9
1995	25.4	28.4	3.0	34.6	38.4	3.8	35.6	40.4	4.8
2000	26.5	29.3	2.8	36.6	40.1	3.5	37.5	42.1	4.6
2002	27.0	29.8	2.8	37.1	40.6	3.5	37.9	42.2	4.3
2003	27.3	30.1	2.8	37.9	41.3	3.4	38.3	42.8	4.5

② 여성의 연령별 경제활동 참가율



③ 경제활동 참가율 및 실업률

(단위 : %)

연도	전 체		여 성		남 성	
	경제활동 참가율	실업률	경제활동 참가율	실업률	경제활동 참가율	실업률
1970	57.6	4.4	39.3	2.8	77.9	5.3
1995	61.9	2.1	48.4	1.7	76.4	2.3
1996	62.1	2.0	48.9	1.6	76.2	2.4
1997	62.5	2.6	49.8	2.3	76.1	2.8
1998	60.6	7.0	47.1	5.7	75.1	7.8
1999	60.6	6.3	47.6	5.1	74.4	7.2
2000	61.0	4.1	48.6	3.3	74.2	4.7
2001	61.3	3.8	49.2	3.1	74.2	4.3
2002	61.9	3.1	49.7	2.5	74.8	3.5
2003	61.4	3.4	49.9	3.1	74.6	3.6

④ 연령별 출산율 및 합계출산율

(단위 : 명)

연도	연령별 출산율(여성 천명당)							합계출산율 (가임여성 1명당)
	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	
1970	19.3	192.8	320.1	205.4	105.8	46.0	13.1	4.53
1980	12.9	141.4	244.1	106.6	30.6	8.5	2.0	2.83
1990	4.2	83.2	169.4	50.5	9.6	1.5	0.2	1.59
1992	4.7	82.8	188.9	65.1	12.6	1.8	0.2	1.78
1995	3.6	62.9	177.1	69.6	15.2	2.3	0.2	1.65
2000	2.5	39.0	150.6	84.2	17.4	2.6	0.2	1.47
2001	2.2	31.6	130.1	78.3	17.2	2.5	0.2	1.30
2002	2.6	26.6	111.3	75.0	16.7	2.4	0.2	1.17
2003	2.7	24.3	100.5	73.0	16.4	2.5	0.2	1.13

⑤ 여성취업에 관한 성별 태도

(단위 : %)

구분	계	가정에만 전념	직업을 가지는 것이 좋다	결혼 전까지만	첫 자녀 출산 전까지	자녀 성장 후	결혼 전과 자녀 성장 후	가정일에 관계없이	잘 모르겠다
전 체	100.0	8.1	86.6	5.2	6.8	13.8	25.4	35.4	5.3
<여 성>	100.0	6.0	89.8	4.4	5.5	13.4	26.2	40.3	4.2
15~19세	100.0	2.0	93.6	4.0	5.3	4.2	16.5	63.6	4.4
20~29세	100.0	1.8	95.1	3.3	6.5	7.3	26.9	51.1	3.1
30~39세	100.0	3.4	94.1	2.4	3.9	20.5	32.7	34.6	2.5
40~49세	100.0	4.9	92.5	3.5	4.1	16.8	30.5	37.6	2.6
50~59세	100.0	7.5	89.4	6.4	8.2	13.5	24.1	37.2	3.1
60세 이상	100.0	16.5	73.4	8.0	6.4	12.1	18.2	28.7	10.1
<남 성>	100.0	10.3	83.3	6.1	8.1	14.3	24.6	30.2	6.4
15~19세	100.0	5.6	79.6	7.0	9.9	6.8	17.5	38.4	14.8
20~29세	100.0	5.7	87.2	5.7	13.0	7.8	23.4	37.3	7.1
30~39세	100.0	10.9	84.4	4.6	7.2	17.2	27.3	28.1	4.7
40~49세	100.0	10.8	84.9	5.6	4.5	20.2	28.1	26.5	4.3
50~59세	100.0	12.0	83.5	7.4	7.1	15.5	25.6	27.9	4.5
60세 이상	100.0	17.0	75.8	8.4	8.3	13.1	19.5	26.5	7.2

문 20. 철수는 어느 날 밤 A회사의 택시가 사고를 내고 도주하는 것을 목격하고 그 택시 색깔을 파란색으로 판정하였다. 철수가 야간에 초록색과 파란색을 구분하는 능력에 관한 실험 결과인 다음 <표>를 이용할 때, 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

(단, A회사 택시는 총 500대로, 400대는 초록색, 나머지 100대는 파란색이다)

<표> 철수가 야간에 색깔을 구분하는 능력에 관한 실험 결과

(단위 : 회)

실제 택시 색깔 \ 철수의 판정	초록색	파란색	합
초록색	64	16	80
파란색	4	16	20
계	68	32	100

<보 기>

ㄱ. 사고 현장에서 철수가 목격한 택시가 실제 파란색일 확률은 0.5이다.

ㄴ. A회사의 초록색 택시가 300대이고 파란색 택시가 200대였다면, 사고에 대한 철수의 판정이 맞을 확률은 높아진다.

ㄷ. 실험에서 철수가 초록색으로 판정한 택시가 실제 초록색일 확률은 0.8이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

문 21. 다음 <표>는 2006년 공무원에게 지급되는 수당에 대한 자료이다. 2006년 1월 현재 사무관(5급) A의 근무년수는 12년 2개월이고, 서기관(4급) B의 근무년수는 9년 7개월이다. A와 B의 기본급은 220만원으로 동일하다고 가정할 경우, 2006년 1월에 A와 B 중 누가 얼마나 더 많은 월급을 받겠는가?

(단, 공무원 월급은 기본급과 수당의 합으로 계산되고, 2006년 설날은 1월 29일이다. 또한, <표 1>에 제시된 수당 이외의 다른 수당은 없다고 가정한다)

<표 1> 수당 지급 기준

구분	지급 기준	비고
정근수당	근무년수에 따라 기본급의 0~50% 범위 내 차등 지급	매년 1, 7월 지급
명절휴가비	기본급의 60%	일년에 두 번(설날, 추석이 포함된 달) 지급
가계지원비	기본급의 40%	매년 4, 5, 8, 10, 11월 지급
정액급식비	130,000원	매월 지급
교통보조비	1~3급 : 200,000원 4~5급 : 140,000원 6~7급 : 130,000원 8~9급 : 120,000원	매월 지급
직급보조비	1급 : 750,000원 2급 : 650,000원 3급 : 500,000원 4급 : 400,000원 5급 : 250,000원 6급 : 155,000원 7급 : 140,000원 8~9급 : 105,000원	매월 지급

<표 2> 정근수당 지급 구분표

근무년수	지급액
5년 미만	기본급의 20%
5년 이상 ~ 6년 미만	기본급의 25%
6년 이상 ~ 7년 미만	기본급의 30%
7년 이상 ~ 8년 미만	기본급의 35%
8년 이상 ~ 9년 미만	기본급의 40%
9년 이상 ~ 10년 미만	기본급의 45%
10년 이상	기본급의 50%

① A, 40,000원
② A, 80,000원
③ B, 40,000원
④ B, 80,000원
⑤ B, 100,000원

문 22. 다음 <표>는 개방형직위 충원 현황에 대한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

<표 1> 2006년도 개방형직위 충원 현황

(단위 : 명, %)

개방형 총 직위 수	미충원 직위 수	충원 직위 수	내부 임용	외부 임용		
				민간인	타부처	소계
165	22	143 (100.0)	81 (56.6)	54 (37.8)	8 (5.6)	62 (43.4)

<표 2> 연도별 개방형직위 충원 현황

(단위 : 명, %)

연도	개방형 총 직위 수	충원 직위 수				
		내부 임용	외부 임용			합계
			민간인	타부처	소계	
2000	130	54 (83.1)	11 (16.9)	0 (0.0)	11 (16.9)	65
2001	131	96 (83.5)	14 (12.2)	5 (4.3)	19 (16.5)	115
2002	139	95 (80.5)	18 (15.3)	5 (4.2)	23 (19.5)	118
2003	142	87 (70.2)	33 (26.6)	4 (3.2)	37 (29.8)	124
2004	154	75 (55.1)	53 (39.0)	8 (5.9)	61 (44.9)	136
2005	156	79 (54.1)	60 (41.1)	7 (4.8)	67 (45.9)	146

<표 3> A부처와 B부처의 개방형직위 충원 현황

(단위 : 명, %)

구분	충원 직위 수	내부 임용	외부 임용		
			민간인	타부처	소계
A부처	201 (100.0)	117 (58.2)	72 (35.8)	12 (6.0)	84 (41.8)
B부처	182 (100.0)	153 (84.1)	22 (12.1)	7 (3.8)	29 (15.9)

① A부처가 B부처에 비해 충원 직위 수는 많은 반면, 충원 직위 수 대비 내부 임용 비율은 낮았다.

② 미충원 직위 수는 매년 감소했다.

③ 전년도에 비해 개방형 총 직위 수가 증가한 해에는 민간인 외부 임용 및 충원 직위 수 대비 민간인 외부 임용 비율도 증가했다.

④ 2001년도 이후 타부처로부터의 충원 수는 매년 증가했다.

⑤ 2006년도 내부 임용은 개방형 총 직위 수의 50 % 이상이었으나, 2006년도 충원 직위 수 대비 내부 임용 비율은 2000년도에 비해 감소했다.

문 23. 다음 <표>는 조선 전기 사절 파견 횟수에 관한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

<표 1> 조선 전기 사절 파견 횟수

(단위 : 회)

구분	태조	정종	태종	세종	문종	단종	세조	예종	성종
조선→명	61	9	136	201	13	20	102	8	69
명→조선	9	0	50	36	2	3	9	1	8
조선→일본	7	2	24	15	0	2	4	0	6

<표 2> 조선 전기 일본에서 조선으로의 사절 파견 횟수

(단위 : 회)

기간 / 지역	1392 ~ 1409년	1410 ~ 1419년	1420 ~ 1443년	1444 ~ 1471년	1472 ~ 1494년
실정막부(室町幕府)	11	5	7	12	7
본주(本州)·사국(四國)	2	30	43	91	126
구주(九州)	39	55	178	184	320
비전(肥前)·일기(壹岐)	59	53	91	355	529
대마도(對馬島)	31	124	492	607	947
기타	11	2	7	5	0
계	153	269	818	1,254	1,929

<보 기>

ㄱ. 조선 전기에 조선에서 명으로 사절을 파견한 횟수가 명에서 조선으로 사절을 파견한 횟수보다 많다.

ㄴ. 일본에서 조선으로 사절을 파견한 횟수는 실정막부와 기타를 제외한 지역에서는 지속적으로 증가하였다.

ㄷ. 조선에서 일본 또는 명으로 사절을 파견한 횟수가 많은 왕부터 나열하면 세종, 태종, 세조, 성종, 태조, 단종, 문종, 정종, 예종 순이다.

ㄹ. 1392 ~ 1494년 사이에 일본에서 조선으로 사절을 파견한 횟수가 많은 지역부터 나열하면 대마도, 비전·일기, 구주, 본주·사국, 실정막부, 기타 순이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

문 24. 다음 <표>는 A시의 교육여건을 나타낸 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<표> A시 교육여건 현황

교육여건 / 학교급	전체 학교수	학교당 학급수	학급당 주간 수업시수(시간)	학급당 학생수	학급당 교원수	교원당 학생수
초등학교	150	30	28	32	1.3	25
중학교	70	36	34	35	1.8	19
고등학교	60	33	35	32	2.1	15

<보 기>

ㄱ. 모든 초등학교와 중학교의 총 학생수 차이는 모든 중학교와 고등학교의 총 학생수 차이보다 크다.

ㄴ. 모든 초등학교의 총 교원수는 모든 중학교와 고등학교의 총 교원수의 합보다 크다.

ㄷ. 모든 초등학교의 주간 수업시수의 합은 모든 중학교의 주간 수업시수의 합보다 많다.

ㄹ. 고등학교의 교원당 주간 수업시수는 17시간 이하이다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 25. 다음 <표>는 프로야구 선수 Y의 타격기록이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<표> 프로야구 선수 Y의 타격기록

연도	소속 구단	타율	출전 경기수	타수	안타수	홈런수	타점	4사구 수	장타율
1993	A	0.341	106	381	130	23	90	69	0.598
1994	A	0.300	123	427	128	19	87	63	0.487
1995	A	0.313	125	438	137	20	84	83	0.532
1996	A	0.346	126	436	151	28	87	88	0.624
1997	A	0.328	126	442	145	30	98	110	0.627
1998	A	0.342	126	456	156	27	89	92	0.590
1999	B	0.323	131	496	160	21	105	87	0.567
2000	C	0.313	117	432	135	15	92	78	0.495
2001	C	0.355	124	439	156	14	92	81	0.510
2002	A	0.276	132	391	108	14	50	44	0.453
2003	A	0.329	133	490	161	33	92	55	0.614
2004	A	0.315	133	479	151	28	103	102	0.553
2005	A	0.261	124	394	103	13	50	67	0.404
2006	A	0.303	126	413	125	13	81	112	0.477
2007	A	0.337	123	442	149	22	72	98	0.563

<보 기>

ㄱ. 1997 ~ 2002년 중 Y선수의 장타율이 높을수록 4사구수도 많았다.

ㄴ. 1997 ~ 2007년 중 Y선수의 타율이 0.310 이하인 해는 4번 있었다.

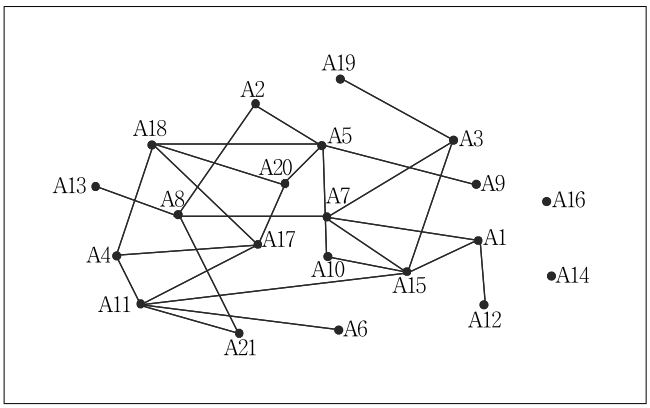
ㄷ. Y선수가 C구단에 소속된 기간 동안 기록한 평균 타점은 나머지 기간 동안 기록한 평균 타점보다 많았다.

ㄹ. 1993 ~ 1999년 중 Y선수는 출전경기수가 가장 많은 해에 가장 많은 홈런수와 가장 많은 타점을 기록했다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

문 26. 다음 <그림>은 어느 초등학교의 한 학급 내 친구 관계를 도식화한 것이다. 이 학급 내 친구 관계만을 고려할 때, 이에 대한 설명 중 옳은 것은?

<그림> 학급 내 친구 관계도



※ 1) 두 점 사이의 선은 두 학생이 친구 관계임을 나타냄.
2) A1부터 A21은 각 학생을 의미함.

① 이 반의 학생들 중 친구가 한 명도 없는 학생은 없다.
② 이 반에서 가장 많은 친구를 가진 학생은 5명의 친구를 가지고 있다.
③ A14와 A16이 A8과 친구가 되면 A8은 가장 많은 친구를 가진 학생 중의 한 명이 된다.
④ A10이 전학을 가게 되면 A7과 A15 모두를 친구로 둔 학생이 한 명도 없게 된다.
⑤ A8과 A11이 전학을 가게 되면 친구가 한 명도 없는 학생수가 현재의 두 배가 된다.

문 27. 다음 <표>는 정부지원 과제의 연구책임자 현황에 대한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

<표 1> 연령대 및 성별 연구책임자 분포

(단위 : 명, %)

연령대	2003년			2004년			2005년		
	연구책임자수	남자	여자	연구책임자수	남자	여자	연구책임자수	남자	여자
21~30세	88 (0.4)	64 (0.4)	24 (1.3)	187 (0.9)	97 (0.5)	90 (4.1)	415 (1.9)	164 (0.9)	251 (10.7)
31~40세	3,708 (18.9)	3,107 (17.5)	601 (32.0)	4,016 (18.9)	3,372 (17.7)	644 (29.1)	4,541 (21.1)	3,762 (19.7)	779 (33.3)
41~50세	10,679 (54.4)	9,770 (55.0)	909 (48.4)	11,074 (52.2)	10,012 (52.7)	1,062 (48.0)	10,791 (50.3)	9,813 (51.3)	978 (41.8)
51~60세	4,334 (22.1)	4,046 (22.8)	288 (15.4)	5,075 (23.9)	4,711 (24.8)	364 (16.4)	4,958 (23.1)	4,659 (24.3)	299 (12.8)
61세 이상	824 (4.2)	770 (4.3)	54 (2.9)	875 (4.1)	821 (4.3)	54 (2.4)	768 (3.6)	736 (3.8)	32 (1.4)
계	19,633 (100.0)	17,757 (100.0)	1,876 (100.0)	21,227 (100.0)	19,013 (100.0)	2,214 (100.0)	21,473 (100.0)	19,134 (100.0)	2,339 (100.0)

<표 2> 2005년 전공별 연구책임자 현황

(단위: 명, %)

연구책임자 전 공	합		남자		여자	
	연구책임자수	비율	연구책임자수	비율	연구책임자수	비율
이 학	3,534	16.5	2,833	14.8	701	30.0
공 학	12,143	56.5	11,680	61.0	463	19.8
농 학	1,453	6.8	1,300	6.8	153	6.5
의 학	1,548	7.2	1,148	6.0	400	17.1
인문사회	2,413	11.2	1,869	9.8	544	23.3
기 타	382	1.8	304	1.6	78	3.3
계	21,473	100.0	19,134	100.0	2,339	100.0

① 31 ~ 40세의 연구책임자수와 51 ~ 60세의 연구책임자수의 차이는 2003년이 2005년보다 크다.
② 2005년 41 ~ 60세의 여자 연구책임자 중 적어도 193명 이상이 이학 또는 인문사회 전공이다.
③ 2003 ~ 2005년 사이 전체 연구책임자수는 지속적으로 증가하였다.
④ 2004 ~ 2005년 사이 21 ~ 30세의 연구책임자수는 여자가 남자보다 더 많이 증가하였다.
⑤ 2005년 공학 전공인 남자 연구책임자의 경우, 41 ~ 50세의 남자가 적어도 2,359명 이상이다.

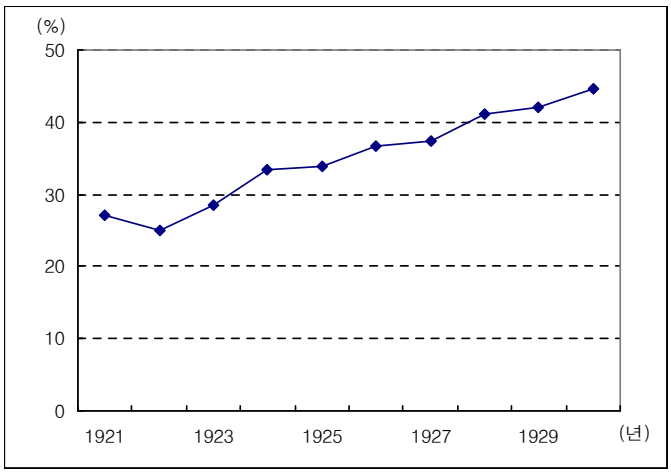
문 28. 다음 <표>는 1921 ~ 1930년 우리나라의 대일무역 현황을 나타낸 자료이다. 이를 바탕으로 작성한 그래프 중 옳지 않은 것은?

<표> 우리나라의 대일무역 현황 및 국내총생산

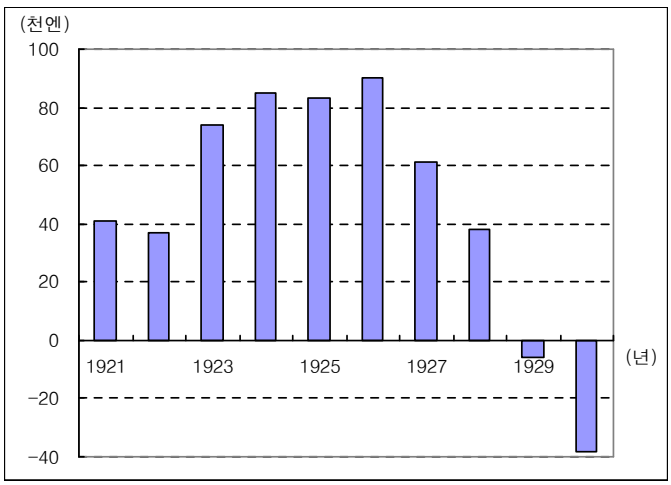
연도	대일 수출액 (천엔)	대일 수입액 (천엔)	대일 무역총액 (천엔)	대일 무역총액 지수	국내총생산 (천엔)
1921	197	156	353	100	1,299
1922	197	160	357	101	1,432
1923	241	167	408	116	1,435
1924	306	221	527	149	1,573
1925	317	234	551	156	1,632
1926	338	248	586	166	1,601
1927	330	269	599	170	1,606
1928	333	295	628	178	1,529
1929	309	315	624	177	1,483
1930	240	278	518	147	1,158

※ 대일무역총액지수 = $\frac{\text{당해년도 대일무역총액}}{\text{1921년 대일무역총액}} \times 100$

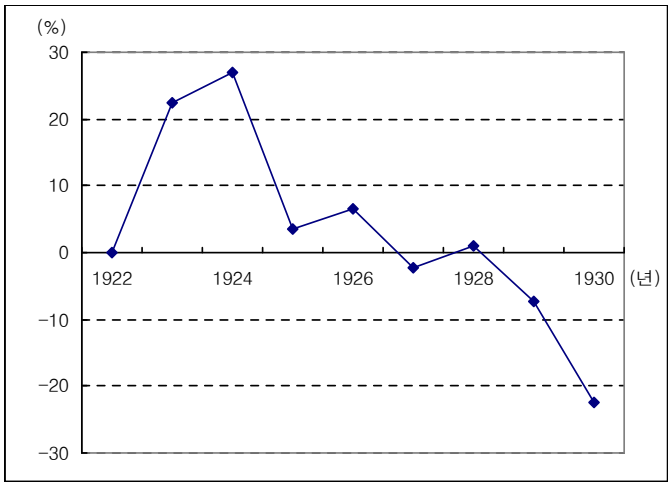
① 당해년도 국내총생산 대비 당해년도 대일무역총액



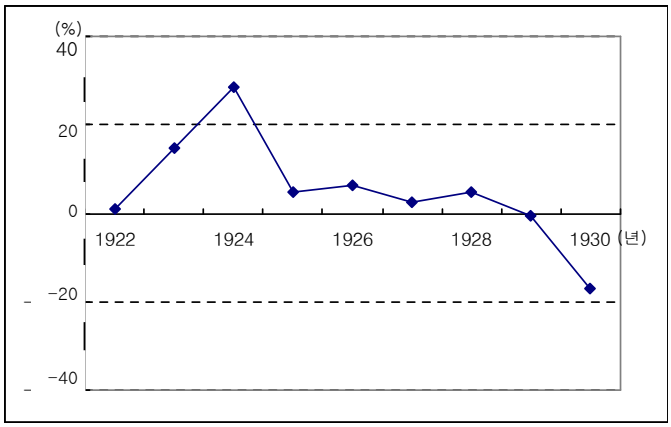
② 연도별 대일무역수지(대일수출액 − 대일수입액)



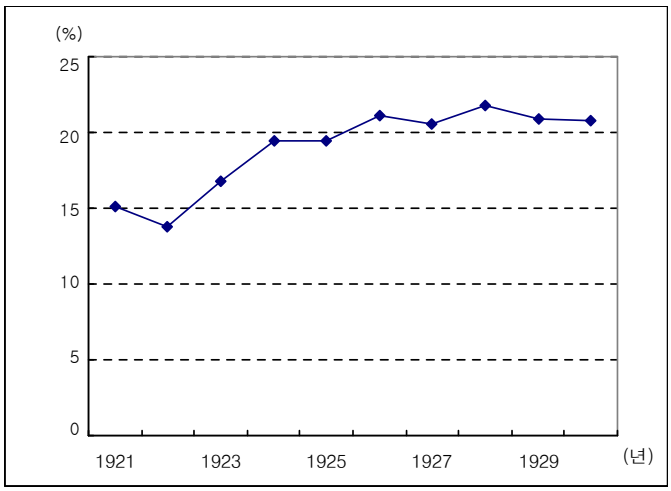
③ 전년 대비 대일수출액 증감률



④ 전년 대비 대일무역총액지수 증감률



⑤ 당해년도 국내총생산 대비 당해년도 대일수입액



문 29. 다음 <표>는 저작물 구입 경험이 있는 초·중·고등학생 각각 1,000명을 대상으로 저작물 구입 실태에 관한 설문조사를 실시한 결과이다. 이를 바탕으로 작성한 다음 <보고서> 내용 중 옳은 것을 모두 고르면?
(단, 설문 참여자는 모든 문항에 응답하였다)

<표 1> 저작물 구입 경험 현황

(단위 : %)

종류 \ 학교급	초등학교	중학교	고등학교
음악	29.3	41.5	58.6
영화, 드라마, 애니메이션 등 영상물	31.2	34.3	39.6
컴퓨터 프로그램	45.6	45.2	46.7
게임	58.9	57.7	56.8
사진	16.2	20.5	27.3
만화/캐릭터	73.2	53.3	62.6
책	68.8	66.3	82.8
지도, 도표	11.8	14.6	15.0

※ 설문조사에서는 구입 경험이 있는 모든 저작물 종류를 선택하도록 하였음.

<표 2> 정품 저작물 구입 현황

(단위 : %)

정품 구입 횟수 비율 \ 학교급	초등학교	중학교	고등학교
10회 중 10회	35.3	55.9	51.8
10회 중 8 ~ 9회	34.0	27.2	25.5
10회 중 6 ~ 7회	15.8	8.2	7.3
10회 중 4 ~ 5회	7.9	4.9	6.8
10회 중 2 ~ 3회	3.3	1.9	5.0
10회 중 0 ~ 1회	3.7	1.9	3.6
전체	100.0	100.0	100.0

<보고서>

본 조사결과에 따르면, (ㄱ) 전반적으로 '만화/캐릭터'는 초등학생이 중학생이나 고등학생보다 구입 경험의 비율이 높은 것으로 나타났으며, '컴퓨터 프로그램'이나 '게임'은 학교급 간의 차이가 모두 2%p 미만이다. (ㄴ) 위 세 종류를 제외한 나머지 항목에서는 모두 고등학생이 중학생이나 초등학생에 비하여 구입 경험의 비율이 높았다. (ㄷ) 초·중·고 각각 응답자의 절반 이상이 모두 정품만을 구입했다고 응답하였다. 특히, (ㄹ) 모두 정품으로 구입했다고 응답한 학생의 비율은 중학교에서 가장 높으며, (ㅁ) 10회 중 3회 이하 정품을 구입하였다고 응답한 학생의 비율이 가장 높은 학교급과 가장 낮은 학교급 간의 해당 응답 학생 수 차이는 40명 이상이다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

문 30. 다음 <표>는 조선시대 국책 사업의 1인당 노동임금에 대한 자료이다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

<표> 조선시대 국책 사업의 1인당 노동임금

연도	왕릉 축조	궁궐 수리
1600	나무 8단	면포 2필, 쌀 12두
1650	나무 2단, 쌀 8두	면포 4필, 쌀 10두
1700	나무 4단, 엽전 6냥	엽전 12냥, 쌀 6두
1750	나무 1단, 쌀 6두	나무 3단, 쌀 6두
1800	나무 5단, 쌀 5두	엽전 8냥
1850	쌀 20두	엽전 15냥

※ 궁궐 수리의 1인당 노동임금은 왕릉 축조의 1인당 노동임금의 1.5배로, 이 비율은 모든 시기에 걸쳐 동일하다고 가정하며, 1인당 노동임금은 제시된 물품들의 총합임.

① 1750년에 나무 1단은 쌀 2두의 가치에 해당한다.
② 1650년에 나무 1단이 면포 1필과 동일한 가치를 갖는다고 가정하면, 면포 1필은 쌀 2두의 가치에 해당한다.
③ 나무, 쌀, 엽전 간의 가치비율이 1700년과 1750년에 동일하다면, 엽전 1냥은 쌀 2두의 가치에 해당한다.
④ 1600년에 나무 1단이 면포 0.5필과 동일한 가치를 갖는다고 가정하면, 면포 1필은 쌀 4두의 가치에 해당한다.
⑤ 1850년에 쌀 1두는 엽전 0.5냥이다.

※ 다음은 A국의 세율 체계에 관한 자료이다. 아래 물음에 답하시오. [문 31 ~ 문 32]

A국에서는 가구주만 소득이 있는 경우와 가구주와 배우자 모두 소득이 있는 경우 적용되는 세율 체계가 다르다. 부부 중 가구주만 소득이 있는 경우에는 <표 1>과 같이 소득수준이 증가함에 따라 더 높은 소득세율을 적용하는 단일누진세율방식을 택하고 있다. 한편, 가구주와 배우자 모두 소득이 있는 경우에는 <표 2>와 같이 15,000달러와 60,000달러를 기준으로 그 범위 내에 속하는 소득에 대해 각각 다른 소득세율을 부과하는 한계소득세율방식을 적용한다.

<표 1> 단일누진세율 체계

(단위 : 달러, %)

소득수준	소득세율	납세액
0 ~ 15,000	10	소득액 × 0.1
15,000 초과 ~ 60,000	15	소득액 × 0.15
60,000 초과	25	소득액 × 0.25

<표 2> 한계소득세율 체계 및 적용례
(부부합산소득이 100,000달러인 경우)

(단위 : 달러, %)

소득구간	과세대상소득	소득세율	납세액
0 ~ 15,000	15,000	10	1,500
15,000 초과 ~ 60,000	45,000	15	6,750
60,000 초과	40,000	25	10,000
총 납세액			18,250

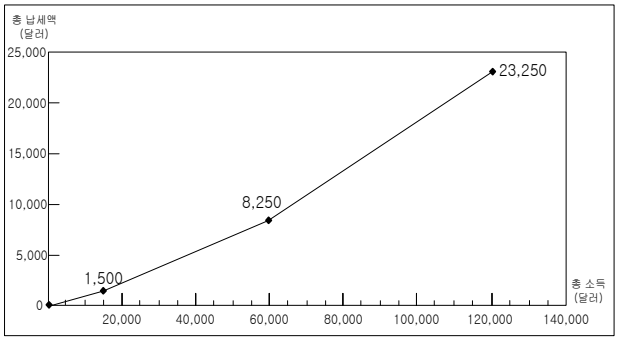
문 31. 소득수준에 따른 세율 체계가 위 <표>와 같을 때, 다음 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

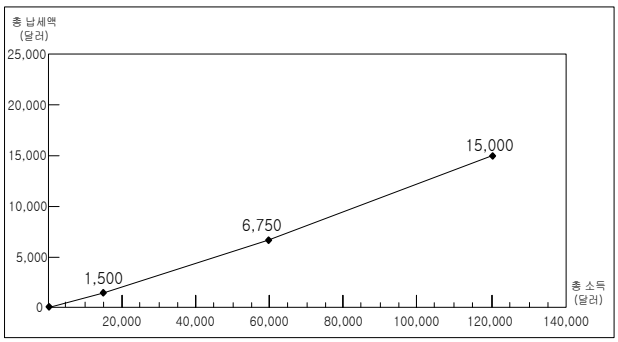
<보 기>

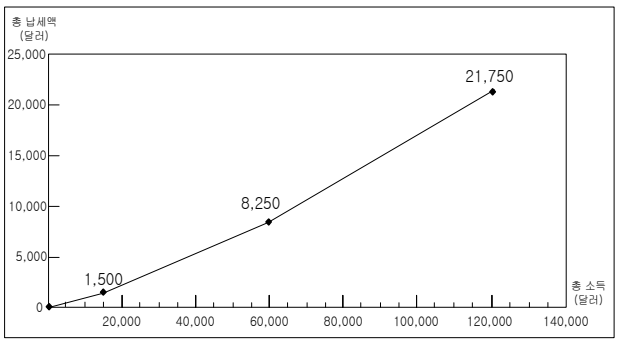
ㄱ. 가구주만 60,000달러를 버는 경우 내야 할 세금은 8,250달러이다.
ㄴ. 가구주만 50,000달러를 버는 경우보다 맞벌이 부부가 45,000달러를 버는 경우 납세 후 남은 소득이 더 많다.
ㄷ. 부부합산소득이 15,000달러 이하일 때는 단일누진세율 체계를 적용하더라도 내야 할 세금은 변화가 없다.
ㄹ. 부부합산소득이 160,000달러인 맞벌이 가구의 경우 내야 할 세금은 36,500달러이다.
ㅁ. 부부합산소득이 100,000달러인 맞벌이 가구는 가구주 혼자 100,000달러를 버는 경우보다 세금을 6,750달러 적게 낸다.

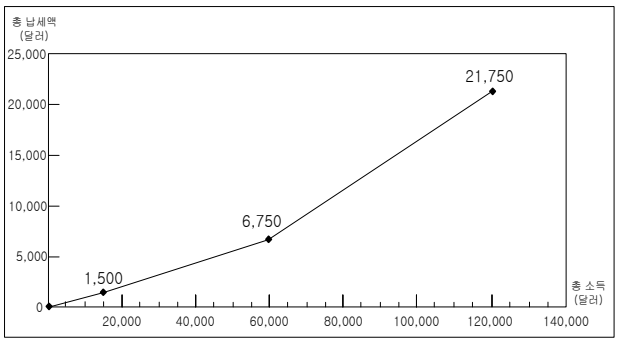
① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

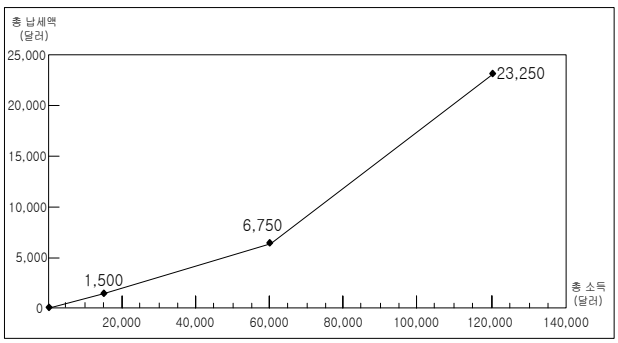
문 32. 가구주와 배우자가 모두 소득이 있을 때, 부부합산소득액에 따른 납세액의 변화를 소득액 120,000달러까지 바르게 나타낸 것은?

①


②


③


④


⑤


문 33. A씨는 30% 할인 행사 중인 백화점에 갔다. 매장에 도착하니 당일 구매물품의 정가 총액에 따라 아래의 <혜택> 중 하나를 택할 수 있다고 한다.

<혜 택>

가. 추가 할인: 정가 총액이 20만원 이상이면, 할인된 가격의 5%를 추가로 할인

나. 할인 쿠폰: 정가 총액이 10만원 이상이면, 세일 기간이 아닌 기간에 사용할 수 있는 40% 할인권 제공

A씨는 정가 10만원짜리 상의와 15만원짜리 하의를 구입하고자 한다. 오늘 옷을 하나 이상 구입하여 일정 혜택을 받고 교통비를 포함해 총비용을 계산할 때, <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

(단, 1회 왕복교통비는 5천원이고, 소요시간 등 기타사항은 금액으로 환산하지 않는다)

<보 기>

ㄱ. 오늘 상·하의를 모두 구입하는 것이 가장 싸게 구입하는 방법이다.

ㄴ. 상·하의를 가장 싸게 구입하면 17만원 미만의 비용이 소요된다.

ㄷ. 상·하의를 가장 싸게 구입하는 경우와 가장 비싸게 구입하는 경우의 비용 차이는 1회 왕복 교통비 이상이다.

ㄹ. 오늘 하의를 구입하고 세일 기간이 아닌 기간에 상의를 구입하면 17만 5천원이 든다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

문 34. 다음 <표>는 어느 공공기관의 신입사원 모집에 관한 통계자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

<표 1> 최근 5년간 합격자 현황

(단위 : 명)

구분 \ 연도	2003	2004	2005	2006	2007
전체	223 (71)	198 (76)	216 (95)	233 (104)	251 (123)
A본부	114 (40)	90 (33)	112 (53)	125 (59)	144 (79)
B본부	5 (1)	10 (1)	7 (2)	6 (1)	4 (1)
C본부	72 (18)	65 (21)	65 (27)	70 (25)	70 (22)
기타	32 (12)	33 (21)	32 (13)	32 (19)	33 (21)

※ 괄호 안의 수는 여성 합격자 수임.

<표 2> 2007년 합격자 전공별 현황

(단위 : 명)

합	인문	법률 행정	상경	사회	기초 과학	생활 과학	공학	의약	농수 산림	예체 능	기타
251	41	66	74	30	5	5	13	0	1	1	15

<표 3> 최근 5년간 여성 응시자 합격률

(단위 : 명)

연도 \ 구분	응시자		합격자		여성 응시자 합격률(%)
	전체	여성(a)	전체	여성(b)	
2003	47,397	8,194	223	71	0.87
2004	45,469	11,102	198	76	0.68
2005	45,812	12,054	216	95	0.79
2006	53,766	17,424	233	104	0.60
2007	60,991	21,533	251	123	0.57

※ 여성 응시자 합격률 $= \frac{b}{a} \times 100$

<표 4> 합격자 연령 현황

(단위 : 명)

연령 \ 연도	2006	2007
20 ~ 23세	34	41
24 ~ 27세	138	150
28 ~ 31세	49	48
계	233	251

<보 기>

ㄱ. 최근 5년간 전체 합격자에 대한 여성 합격자 비율은 증가하는 추세이고, 2007년에는 2006년에 비해 여성 합격자의 평균 연령이 낮아졌다.

ㄴ. 2007년 '법률행정'과 '상경' 전공자수의 합은 전체 합격자수의 절반 이상이고, 그 해 '여성 응시자 합격률'은 최근 5년간 합격률 중 최저를 기록하였다.

ㄷ. 최근 5년간 본부별 합격자 중 여성이 차지하는 비율은 매년 A본부가 B본부나 C본부보다 높다.

ㄹ. 최근 5년간 여성 응시자수는 지속적으로 증가하였으나 남성 응시자수는 지속적으로 감소하였다.

ㅁ. 2004 ~ 2007년 사이 여성 합격자수는 지속적으로 증가하였고, 남성 합격자수는 매년 130명을 넘지 않았다.

① ㄱ, ㄹ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

문 35. 다음 <표>는 어느 해 3월 서울과 서귀포의 기온분포에 관한 자료이다. 벚꽃의 개화일과 만개일은 다음 <조건>에 의해 결정된다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

<조 건>

○ 개화일 조건

다음의 두 조건을 모두 충족하는 첫 번째 날을 개화일로 함.

1) 효용온도 누적값이 100 이상인 날

2) 일평균 온도가 발육영점온도를 넘는 날이 5일 이상 연속될 때 5일째 날부터 개화 가능

○ 만개일 조건

개화일로부터 시작하여 개화일 포함 8일째 날을 만개일로 함.

※ 효용온도 = 일평균 온도 − 발육영점온도
(단, 발육영점온도는 일정하며, 효용온도가 음의 값일 때에는 0℃로 간주한다)

<표 1> 서울 기온분포(3월)

(단위 : ℃)

날짜	일평균 온도	효용온도	효용온도 누적값
1	1.7		16.2
2	-2.0		16.2
3	-1.7		
4	-1.5		
5	-0.1		
6	-3.4		
7	-1.4		
8	3.1		16.2
9	7.8	2.8	19.0
10	10.4	5.4	24.4
11	5.7	0.7	25.1
12	6.9		
13	7.8		
14	6.7	1.7	31.5
15	9.4	4.4	35.9
16	14.5		45.4
17	4.9		
18	2.1		
19	4.2		
20	7.0	2.0	47.4
21	10.0	5.0	52.4
22	10.8		58.2
23	9.0		62.2
24	8.9		
25	9.1	4.1	
26	10.6	5.6	75.8
27	10.8	5.8	81.6
28	11.7	6.7	88.3
29	14.1	9.1	
30	9.7	4.7	
31	7.9	2.9	

<표 2> 서귀포 기온분포(3월)

(단위 : ℃)

날짜	일평균 온도	효용온도	효용온도 누적값
1	12.1	7.1	87.3
2	9.1		91.4
3	4.7		
4	5.2	0.2	
5	3.8		
6	3.1		
7	4.3		
8	7.6	2.6	94.2
9	7.4	2.4	96.6
10	6.5	1.5	
11	10.4	5.4	
12	10.4		
13	10.4		114.3
14	10.4		119.7
15	9.3		124.0
16	10.9	5.9	129.9
17	12.9	7.9	137.8
18	12.2	7.2	145.0
19	14.1	9.1	154.1
20	14.2	9.2	
21	13.3	8.3	
22	12.3		
23	8.9		182.8
24	10.2		188.0
25	12.3	7.3	195.3
26	9.7	4.7	200.0
27	9.0	4.0	
28	12.4	7.4	
29	13.7	8.7	
30	11.9	6.9	
31	12.0	7.0	

※ 효용온도와 효용온도 누적값은 예시를 위해 일부만 기입하였음.

① 서귀포의 벚꽃 예상 개화일은 3월 11일이다.

② 서울의 벚꽃 예상 개화일은 3월 30일이다.

③ 두 지역의 3월 일평균 온도를 날짜별로 비교하여 볼 때, 서귀포의 효용온도가 서울의 효용온도보다 낮은 날이 있다.

④ 발육영점온도는 5℃이다.

⑤ 서울과 서귀포의 만개일 차이는 2주 이상이다.

문 36. 다음 <표>는 어느 렌트카 회사에서 제시하는 요금제이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

<표> 렌트카 요금제

요금제	기본 요금	연장 요금
A	1시간 15,000원	초과 30분당 1,000원
B	3시간 17,000원	초과 30분당 1,300원

※ 연장 요금은 기본 요금 시간 초과 시 30분 단위로 부과됨. 예를 들어, 1시간 1분 이용 시에는 1시간 30분 요금이 적용됨.

<보 기>

ㄱ. B 요금제의 연장 요금을 30분당 2,000원으로 인상한다면, 4시간 사용 시 A 요금제가 B 요금제보다 더 저렴하다.
ㄴ. 렌트 시간이 2시간 10분이라면, B 요금제가 A 요금제보다 더 저렴하다.
ㄷ. 렌트 시간이 3시간 30분이라면, A 요금제가 B 요금제보다 더 저렴하다.
ㄹ. 렌트 시간이 5시간이라면, B 요금제가 A 요금제보다 더 저렴하다.
ㅁ. 렌트 시간이 6시간을 초과한다면, B 요금제가 A 요금제보다 더 저렴하다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

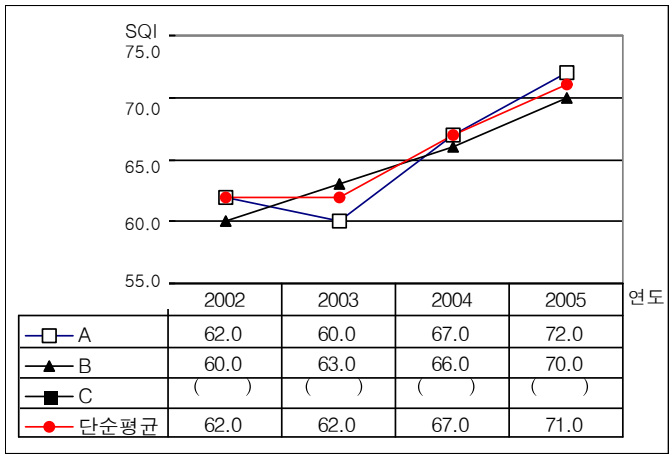
문 37. 다음 <그림>은 기업 A, B, C의 서비스품질지수(SQI)를 나타낸 자료이나, 일부분이 소실되었다. 서비스품질지수는 신뢰성, 대응성, 확신성, 공감성, 유형성 5개 영역의 성과도를 가중 평균하여 아래 공식에 의해 구한다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<서비스품질지수 공식>

$SQI = w_1 d_1 + w_2 d_2 + w_3 d_3 + w_4 d_4 + w_5 d_5$

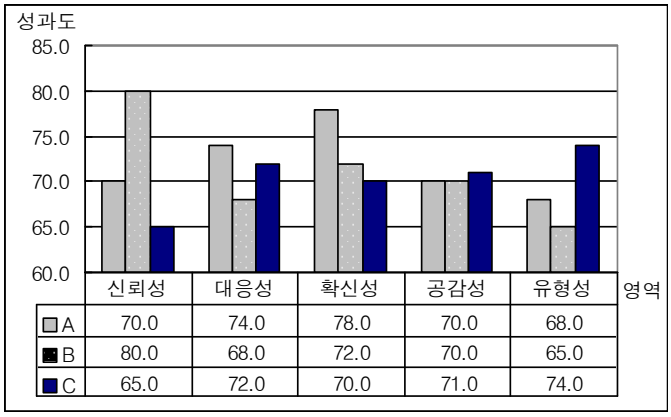
※ 1) w_1, w_2, w_3, w_4, w_5는 각각 신뢰성, 대응성, 확신성, 공감성, 유형성 영역의 가중치를 의미함.
$w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 = 1.0$
$w_2 = w_3 = w_5 = 0.2$
2) d_1, d_2, d_3, d_4, d_5는 각각 신뢰성, 대응성, 확신성, 공감성, 유형성 영역의 성과도를 의미하며, 100점을 만점으로 하여 측정됨.

<그림 1> 각 기업의 연도별 서비스품질지수(SQI)



	2002	2003	2004	2005
A	62.0	60.0	67.0	72.0
B	60.0	63.0	66.0	70.0
C	( )	( )	( )	( )
단순평균	62.0	62.0	67.0	71.0

<그림 2> 각 기업의 2005년 서비스품질영역별 성과도



	신뢰성	대응성	확신성	공감성	유형성
A	70.0	74.0	78.0	70.0	68.0
B	80.0	68.0	72.0	70.0	65.0
C	65.0	72.0	70.0	71.0	74.0

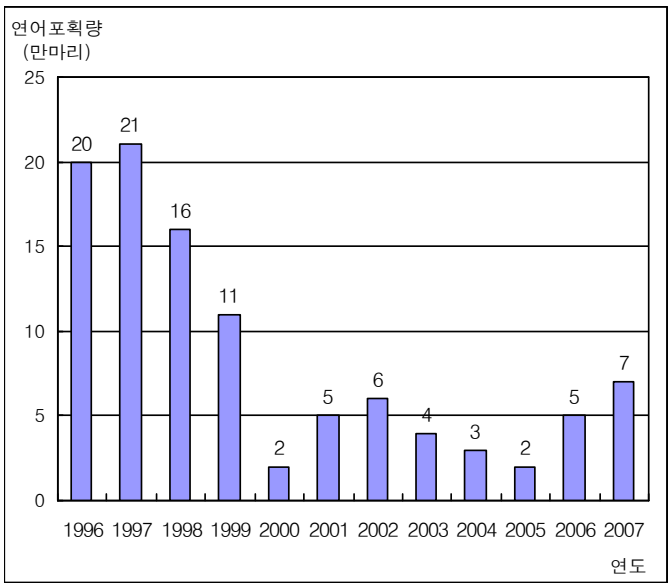
<보 기>

ㄱ. C기업의 SQI는 세 기업 SQI의 단순평균보다 항상 높다.
ㄴ. 2005년 서비스품질영역 중 A기업과 C기업의 성과도 격차가 가장 크게 나는 영역은 확신성이다.
ㄷ. 공감성의 가중치가 신뢰성의 가중치보다 크다.
ㄹ. SQI에 대한 각 영역의 기여도를 해당 영역의 가중치와 성과도의 곱으로 정의할 때, 2005년 B기업의 경우 신뢰성 영역의 기여도가 대응성 영역의 기여도보다 높다.

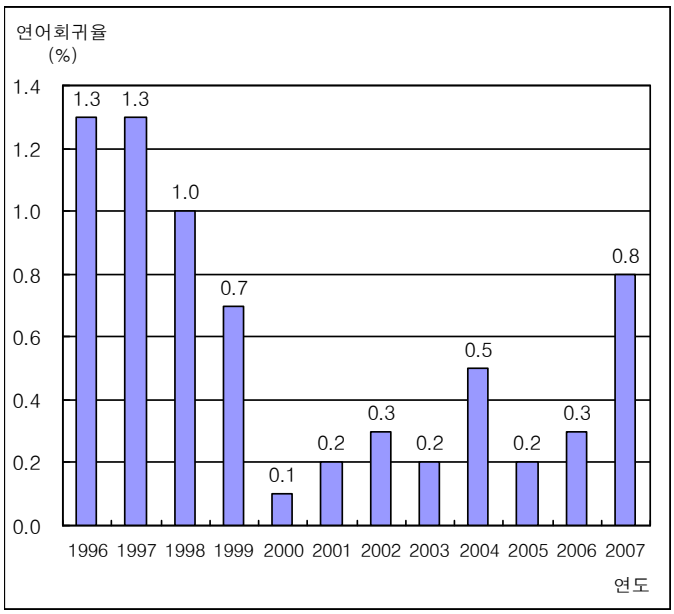
① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 38. 다음 <그림>은 연도별 연어의 포획량과 회귀율을 나타낸 것이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

<그림 1> 연도별 연어포획량



<그림 2> 연도별 연어회귀율



※ 연어회귀율(%) = $\frac{\text{당해년도 포획량}}{\text{3년전 방류량}} \times 100$

<보 기>

ㄱ. 1999년도와 2000년도의 연어방류량은 동일하다.
ㄴ. 1998년도 연어방류량은 전년 대비 25% 증가하였다.
ㄷ. 2001년도 연어방류량은 2000년도 연어방류량의 1/3 이하이다.
ㄹ. 2004년도 연어방류량은 1,500만 마리가 넘는다.
ㅁ. 1993 ~ 2004년도 사이 연어방류량은 1993년도에 가장 많았다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄹ, ㅁ

문 39. 다음 <표>는 산업재산권 유지를 위한 등록료에 관한 자료이다. 다음 중 권리 유지비용이 가장 많이 드는 것은?

<표> 산업재산권 등록료

(단위 : 원)

구분 / 권리	설정 등록료 (1 ~ 3년분)		연차등록료						
			4 ~ 6년차	7 ~ 9년차	10 ~ 12년차	13 ~ 15년차	16 ~ 18년차	19 ~ 21년차	22 ~ 25년차
특허권	기본료	81,000	매년 60,000	매년 120,000	매년 240,000	매년 480,000	매년 960,000	매년 1,920,000	매년 3,840,000
	가산료 (청구범위의 1항마다)	54,000	매년 25,000	매년 43,000	매년 55,000	매년 68,000	매년 80,000	매년 95,000	매년 120,000
실용신안권	기본료	60,000	매년 40,000	매년 80,000	매년 160,000	매년 320,000	-		
	가산료 (청구범위의 1항마다)	15,000	매년 10,000	매년 15,000	매년 20,000	매년 25,000			
디자인권	75,000		매년 35,000	매년 70,000	매년 140,000	매년 280,000	-		
상표권	211,000 (10년분)		10년 연장시 256,000						

※ 특허권, 실용신안권의 기본료는 청구범위의 항 수와는 무관하게 부과되는 비용임. 예를 들어, 청구범위가 1항인 경우 기본료와 1항에 대한 가산료가 부과됨.

① 청구범위가 3항인 특허권에 대한 3년간의 권리 유지
② 청구범위가 1항인 특허권에 대한 4년간의 권리 유지
③ 청구범위가 3항인 실용신안권에 대한 5년간의 권리 유지
④ 한 개의 디자인권에 대한 7년간의 권리 유지
⑤ 한 개의 상표권에 대한 10년간의 권리 유지

문 40. 다음 <표>는 행정업무용 물품의 조달단가와 구매 효용성을 나타낸 것이다. 20억원 이내에서 구매예산을 집행한다고 할 때, 정량적 기대효과 총합의 최대값은?

<표> 물품별 조달단가와 구매 효용성

구분 \ 물품	A	B	C	D	E	F	G	H
조달단가(억원)	3	4	5	6	7	8	10	16
구매 효용성	1	0.5	1.8	2.5	1	1.75	1.9	2

※ 1) 구매 효용성 = $\frac{\text{정량적 기대효과}}{\text{조달단가}}$

2) 각 물품은 구매하지 않거나, 1개만 구매 가능함.

① 35
② 36
③ 37
④ 38
⑤ 39